



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



ITSSMT

Minería de Datos y Aprendizaje Automático

INVESTIGACION 4

PRESENTA:

Cesar Ivan Perez Garcia

DOCENTE:

M.S.C. Ivan Rafael Sánchez Juárez

Declaro que el siguiente trabajo de evaluación es el fruto de análisis y trabajo personal. El uso de todos los recursos como citas, ilustraciones, scripts de terceros, se menciona de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. En este sentido, soy (somos) consciente(s) de que el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales

Nombre del Estudiante

San Martín Texmelucan, Puebla marzo de 2026

Introducción

El objetivo de este reporte es investigar y explicar el Aprendizaje Supervisado y el Aprendizaje No Supervisado. A lo largo del documento, vamos a ver de qué trata cada uno, en qué se diferencian y cuáles son los algoritmos más importantes que se usan en la minería de datos para resolver problemas de la vida real, ya sea prediciendo un resultado o encontrando patrones ocultos en un montón de datos crudos.

Desarrollo

APRENDIZAJE SUPERVISADO

El Aprendizaje Supervisado se caracteriza por entrenar a los modelos con un conjunto de datos que incluye tanto las variables de entrada como sus respectivas respuestas correctas o salidas deseadas

Dinámica de funcionamiento

El algoritmo analiza los datos de entrenamiento y produce una función de inferencia, la cual se ajusta iterativamente minimizando el error mediante una función de pérdida. Una vez optimizado, el modelo es capaz de generalizar y predecir las etiquetas para nuevos datos no observados previamente. Sus dos grandes ramas de aplicación son:

Clasificación: Cuando la variable de salida es una categoría discreta

Regresión: Cuando la variable de salida es un valor numérico continuo

Algoritmos Principales

- **Regresión Lineal y Logística:** La regresión lineal modela la relación entre variables continuas mediante una línea recta. La regresión logística, a pesar de su nombre, se utiliza para problemas de clasificación binaria transformando la salida a través de una función sigmoide.
- **Máquinas de Vectores de Soporte:** Encuentra el hiperplano óptimo en un espacio n-dimensional que maximiza el margen de separación entre diferentes clases de datos.
- **Árboles de Decisión y Random Forest:** Estructuras jerárquicas de nodos que toman decisiones basadas en reglas lógicas. *Random forest* combina múltiples árboles de decisión para mejorar la precisión y evitar el sobreajuste

- **K-Vecinos Más Cercanos:** Un algoritmo basado en instancias que clasifica un punto nuevo según la mayoría de votos de sus K vecinos más cercanos en el espacio de características.
- **Redes Neuronales Artificiales:** Modelos complejos inspirados en la estructura biológica cerebral, compuestos por capas de nodos interconectadas que aprenden representaciones abstractas mediante el algoritmo de *backpropagation*.

APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

El Aprendizaje No Supervisado aborda problemas donde los datos de entrenamiento no poseen etiquetas ni respuestas predefinidas. El sistema no recibe instrucciones sobre qué buscar; su tarea es explorar la estructura interna de los datos para hallar regularidades o patrones ocultos.

Dinámica de funcionamiento

Al carecer de métricas directas de error basadas en etiquetas, este enfoque se fundamenta en conceptos geométricos, densidades y probabilidades estadísticas. Sus principales objetivos metodológicos son:

Agrupamiento: Dividir el conjunto de datos en grupos donde los elementos internos sean muy similares entre sí y muy diferentes a los de otros grupos.

Reducción de Dimensionalidad: Simplificar la cantidad de variables de entrada manteniendo la mayor cantidad de información relevante posible.

Asociación: Descubrir reglas comerciales o lógicas que describan grandes porciones de datos.

Algoritmos Principales

- **K-Means:** Algoritmo de particionamiento que divide los datos en K clusters definidos. Asigna cada punto al centroide más cercano y recalcula iterativamente dichos centroides hasta lograr la convergencia.
- **Agrupamiento Jerárquico:** Construye una jerarquía de clusters representable mediante un árbol llamado *dendrograma*. Puede ser aglomerativo (de abajo hacia arriba) o divisivo (de arriba hacia abajo).
- **DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise):** Agrupa puntos basándose en la densidad de su espacio local. Es altamente eficiente para encontrar clusters de formas irregulares y para identificar valores atípicos o ruido.
- **Análisis de Componentes Principales (PCA - Principal Component Analysis):** Técnica de reducción de dimensionalidad que transforma variables correlacionadas en un conjunto menor de variables no correlacionadas llamadas "componentes principales", maximizando la varianza.
- **Algoritmo Apriori:** Utilizado para la minería de reglas de asociación frecuentes en bases de datos transaccionales, identificando patrones de coocurrencia de elementos.

Criterio	Aprendizaje Supervisado	Aprendizaje No Supervisado
Datos de Entrada	Datos completamente etiquetados (X, Y).	Datos no etiquetados (X).
Objetivo Principal	Predecir resultados o clasificar futuras entradas.	Descubrir estructuras, patrones u organización.
Evaluación del Modelo	Directa (se compara la predicción con el valor real).	Indirecta o subjetiva (análisis de silueta, métricas de densidad).
Complejidad Computacional	Generalmente alta en el entrenamiento, baja en la inferencia.	Alta en el procesamiento y análisis geométrico de distancias.
Aplicaciones Comunes	Detección de fraudes, diagnóstico médico, predicción del clima.	Segmentación de mercado, sistemas de recomendación, compresión de imágenes.

Conclusión

Para finalizar si los datos ya vienen con etiquetas y sabemos exactamente qué queremos predecir, usamos el aprendizaje supervisado, que es buenísimo para entrenar modelos usando cosas como árboles de decisión o regresiones. Pero si los datos están en bruto y no tienen etiquetas, el aprendizaje no supervisado entra para ayudarnos a amontonar y encontrar patrones ocultos que no se ven a simple vista. Ninguno es mejor que el otro; se complementan, y el verdadero truco está en saber cuál elegir según el problema que queramos resolver.

Referencias Bibliográficas

Aprendizaje supervisado y no supervisado. (s/f). Google Cloud. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de <https://cloud.google.com/discover/supervised-vs-unsupervised-learning?hl=es>

Aprendizaje supervisado y no supervisado. (2022, julio 7). Universidad Europea; Universidad Europea | Universidad presencial (Madrid, Valencia, Alicante, Canarias, Málaga) y Online.
<https://universidadeuropea.com/blog/aprendizaje-supervisado-no-supervisado/>

Delua, J. (2025, diciembre 4). Aprendizaje supervisado vs. no supervisado: ¿Cuál es la diferencia? *Ibm.com*. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/supervised-vs-unsupervised-learning>

(S/f-a). Amazon.com. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-machine-learning-supervised-and-unsupervised/>

(S/f-b). Mathworks.com. Recuperado el 25 de mayo de 2026, de <https://la.mathworks.com/discovery/supervised-learning.html>

[/latest/developerguide/getting-started-client-side-ssl-authentication.html](#)